ESTADÍSTICA (350012)

Manuel Domínguez de la Iglesia

Universidad de Alcalá

8 de septiembre de 2026

Grados TICs - EPS - UAH

TEMA 1

Probabilidad

Outline

1. Introducción y contenidos
2. Experimentos aleatorios, espacio muestral y de sucesos
3. Definición de probabilidad
4. Probabilidad condicionada. Independencia
5. Teoremas fundamentales del cálculo de probabilidades
6. Métodos de conteo

Introducción y contenidos

- Experimentos deterministas, aleatorios simples y compuestos.
- Espacio muestral (Ω), conjunto potencia ($\mathscr{P}(\Omega)$) y espacio de sucesos ($\mathscr{A}$) de un experimento aleatorio.
  - Punto muestral. Cardinalidad de un conjunto.
  - Suceso asociado a un experimento aleatorio. Los sucesos como conjuntos y verificación de un suceso.
  - Tipos de sucesos y operaciones con sucesos.
  - Sistema completo de sucesos.
- Probabilidad: Definiciones.
- Probabilidad condicionada. Sucesos independientes.
- Teoremas fundamentales del cálculo de probabilidades.
  - Teorema de la Probabilidad Total (TPT).
  - Teorema de Bayes.
- Métodos de conteo.

Outline

1. Introducción y contenidos
2. Experimentos aleatorios, espacio muestral y de sucesos
3. Definición de probabilidad
4. Probabilidad condicionada. Independencia
5. Teoremas fundamentales del cálculo de probabilidades
6. Métodos de conteo

Experimentos deterministas y aleatorios

- Un experimento es determinista si, al realizarse bajo las mismas condiciones, produce siempre el mismo resultado.
  - Ejemplo: medir la temperatura de ebullición del agua a una presión fija.
- Un experimento es aleatorio si, aun realizándose bajo las mismas condiciones, puede producir resultados diferentes.
  - Ejemplos: lanzar una moneda, lanzar un dado o extraer una carta de una baraja.
- En un experimento aleatorio conocemos los posibles resultados, pero no podemos predecir con certeza cuál de ellos se observará en una realización concreta.

Espacio muestral Ω de un experimento aleatorio

Definiciones:

- El espacio muestral Ω de un experimento aleatorio (simple o compuesto), es el conjunto formado por todos los posibles resultados del experimento aleatorio.
- Cada uno de los elementos de Ω recibe el nombre de punto muestral. Un punto muestral no puede descomponerse en resultados más simples. Cuando se lleva a cabo el experimento aleatorio asociado a Ω, su resultado es siempre uno, y solo uno, de los puntos muestrales.
- La cardinadidad de un conjunto es el número de elementos que tiene. Se denota como $card(\Omega)$ ó $\#(\Omega)$. En esta lección, solo consideraremos espacios muestrales de cardinalidad finita, es decir, $card(\Omega) < \infty$.

Conjunto $\mathscr{P}(\Omega)$ de partes de Ω (o conjunto potencia)

Definición: Dado un conjunto cualquiera Ω, se define el conjunto de partes o conjunto potencia de Ω como el conjunto formado por todos los subconjuntos que es posible hacer con los elementos de Ω, incluyendo al conjunto vacio $\varnothing$ y al propio Ω. Se denota como $\mathscr{P}(\Omega)$, 2^{Ω}, $\mathscr{A}$ o $\mathscr{F}$.

Todos los elementos de $\mathscr{P}(\Omega)$ son a su vez conjuntos (o subconjuntos) formados con los elementos de Ω. Así, $\mathscr{P}(\Omega)$ es un conjunto de conjuntos.

El número de elementos de $\mathscr{P}(\Omega)$ (su cardinalidad), es siempre:

$$\#(\mathscr{P}(\Omega)) = 2^{\#(\Omega)}.$$

Conjunto $\mathscr{P}(\Omega)$ de partes de Ω (o conjunto potencia)

Definición: Sea Ω un espacio muestral. A cada elemento de su conjunto potencia $\mathscr{P}(\Omega)$ se le denomina suceso. En todo lo que sigue, podemos decir que:

SUCESO $\equiv$ CONJUNTO (o subconjunto)

Hay dos subconjuntos (o sucesos) especiales que siempre forman parte de $\mathscr{P}(\Omega)$. Uno es $\varnothing$, y el otro Ω.

En lo que sigue, representaremos los sucesos mediante letras mayúsculas: A, B, C, etc. Los conjuntos de partes se suelen representar con letras mayúsculas caligráficas, como por ejemplo $\mathscr{P}(\Omega)$, o $\mathscr{F}$, o $\mathscr{A}$, y se les denomina a veces también como *clases (o espacios) de sucesos*.

Por aligerar notación, en lo sucesivo $\mathscr{A} = \mathscr{P}(\Omega)$, al espacio de sucesos del experimento aleatorio asociado al espacio muestral Ω. Si Ω tiene n elementos, el espacio de sucesos $\mathscr{A}$ verifica $\#(\mathscr{A}) = 2^n$.

Descripción y verificación de un suceso

Un suceso (o evento) puede describirse verbalmente indicando qué resultados del experimento aleatorio lo componen.

Por ejemplo:

- A: "*obtener un número impar al lanzar un dado*",

$$A = \{1, 3, 5\}.$$

- B: "*obtener cara al lanzar una moneda*",

$$B = \{\text{cara}\}.$$

- C: "*obtener un as o un rey al extraer una carta de una baraja*".

Diremos que un suceso (o evento) $A \in \mathscr{A}$ se **verifica** (o se **realiza**) si, al efectuar una prueba del experimento aleatorio, obtenemos como resultado uno de los puntos muestrales que componen el suceso A.

Por ejemplo, el suceso $A = \{1, 3, 5\}$ ("*obtener número impar*") se verifica si al lanzar el dado obtenemos 1, 3 o 5.

Clases de sucesos

Definimos las siguientes **clases de sucesos**:

- Suceso elemental o suceso simple: es el formado por un sólo punto muestral.
- Suceso compuesto: es el formado por dos o más puntos muestrales.
- Suceso seguro: es el que siempre se verifica. Son todos los resultados posibles de un experimento aleatorio y se representa por el espacio muestral Ω.
- Suceso imposible: es el que no se verifica nunca. Lo representaremos por $\varnothing$ (conjunto vacío).
- Suceso complementario: dado un suceso $A \in \mathscr{A}$, el suceso complementario A^c es el suceso que se verifica cuando no se verifica A. El suceso A^c está formado por todos los puntos muestrales de Ω que no están en A.

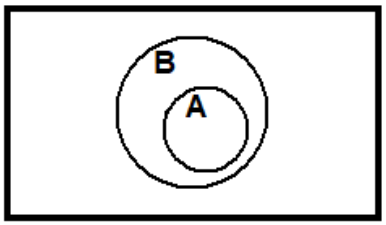
Observaciones:

- A la hora de construir el conjunto potencia de Ω, dado cualquier suceso compuesto $A \in \mathscr{P}(\Omega)$, los puntos muestrales **no deben repetirse** en A.
- Al conjunto formado por $(\Omega, \mathscr{A})$ se le denomina **espacio de medida**.

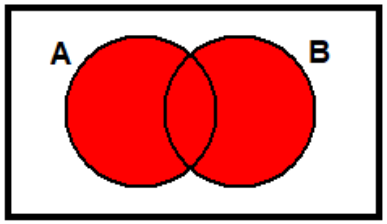
Operaciones con sucesos

Como todo suceso es un conjunto, podemos operar con sucesos utilizando las operaciones de inclusión, unión, intersección, diferencia o complementariedad de la Teoría de Conjuntos.

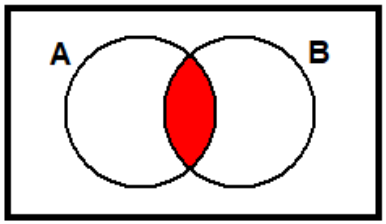
Para visualizar dichas operaciones los denominados *diagramas de Venn*:



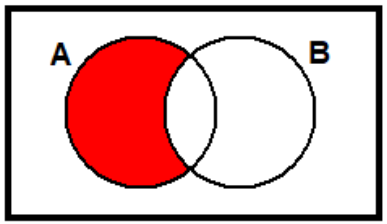
Dos sucesos están **relacionados** si, siempre que ocurre **A**, también ocurre **B**
Entonces $A \subset B$



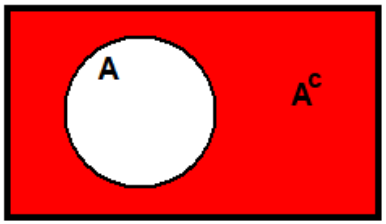
Suceso unión $A \cup B$
se verifica cuando ocurren a la vez **A** ó **B**, pero no necesariamente ambos a la vez



Suceso intersección $A \cap B$
se verifica cuando ocurren a la vez **A** y **B**



Resta (o diferencia) de sucesos $A \setminus B$ ó $A - B$
se cumple que $A \setminus B = A \cap B^c$



Suceso complementario A^c
se verifica cuando **no** ocurre **A**

Estas operaciones también se pueden escribir de manera metemática.

Operaciones con sucesos (conjuntos).

- Unión de sucesos: Dados dos sucesos A y B de un experimento aleatorio, se llama *suceso unión de* A y B, y se representa $A \cup B$, al suceso que se verifica cuando ocurre A o cuando ocurre B. Es claro que $A \cup A^c = \Omega$.
- Intersección de sucesos: Dados dos sucesos A y B de un experimento aleatorio, se llama *suceso intersección de* A y B, y se representa $A \cap B$, al suceso que se verifica cuando ocurre A y cuando ocurre B simultáneamente. Es claro que $A \cap A^c = \varnothing$.
- Sucesos incompatibles: dos sucesos A y B son *incompatibles* cuando no se pueden verificar simultáneamente, es decir, $A \cap B = \varnothing$. Si $A \cap B \neq \varnothing$ los sucesos son compatibles.
- **Leyes de idempotencia:**

$$A \cup A = A, \quad A \cap A = A.$$

- **Leyes conmutativas:**

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A.$$

- **Leyes asociativas:**

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C).$$

Operaciones con sucesos (conjuntos).

- **Leyes distributivas:**

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C),$$
$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C).$$

- **Leyes de identidad y de complemento:**

$$\begin{array}{ll} A \cup \varnothing = A, & A \cap \Omega = A, \\ A \cup \Omega = \Omega, & A \cap \varnothing = \varnothing, \\ A \cup A^c = \Omega, & A \cap A^c = \varnothing, \\ (A^c)^c = A, & \Omega^c = \varnothing,\ \varnothing^c = \Omega. \end{array}$$

- **Leyes de De Morgan:**

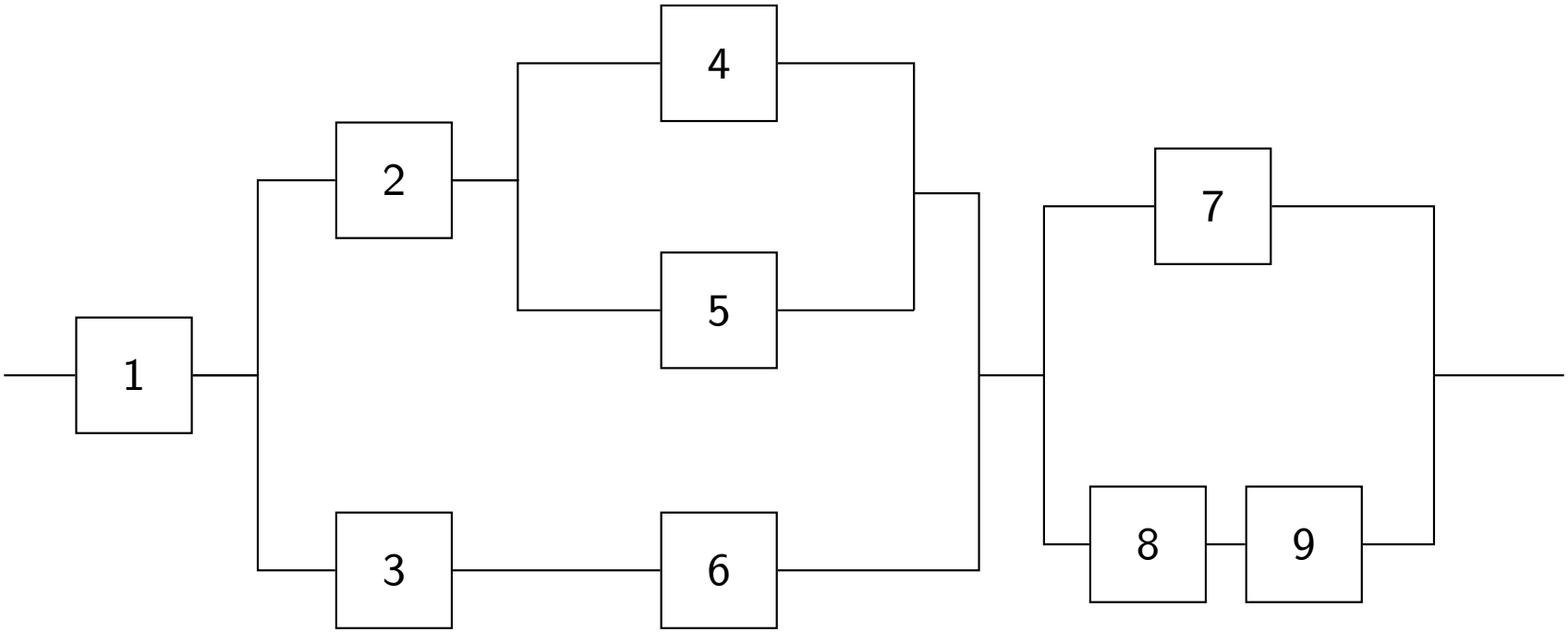
$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c,$$
$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

En general

$$\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)^c = \bigcap_{i=1}^{n} A_i^c, \quad \left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right)^c = \bigcup_{i=1}^{n} A_i^c.$$

Hoja de problemas 1. Ejercicio 1

Consideremos el circuito de la figura y los sucesos $A_i =$ "el componente i falla" $(i = 1, \ldots, 9)$. Escribir el suceso $B =$ "el circuito falla" en términos de los A_i.

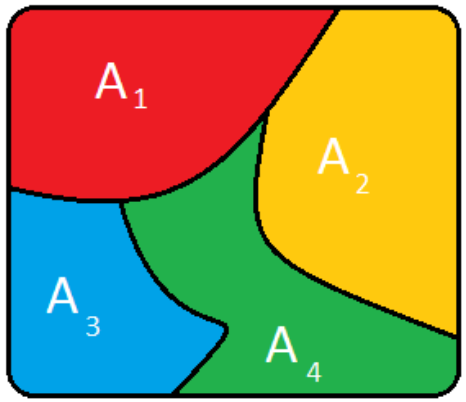


$$B = A_1 \cup \left\{ \left[A_2 \cup (A_4 \cap A_5) \right] \cap \left[A_3 \cup A_6 \right] \right\} \cup \left[A_7 \cap (A_8 \cup A_9) \right]$$

Sistema completo de sucesos

Se dice que los sucesos $A_1, A_2, \ldots, A_n$ constituyen un sistema completo de sucesos para un experimento aleatorio si se verifica:

1. $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = \Omega$.
2. $A_1, A_2, \ldots, A_n$ son incompatibles dos a dos (o mutuamente incompatibles), es decir, $A_i \cap A_j = \varnothing$ siempre que $i \neq j$.



Si se tiene un sistema completo de sucesos, en base a él, cualquier otro suceso B se puede descomponer en sucesos independientes, para ello basta intersectar este suceso con cada uno de los del sistema completo. Es decir,

$$B = \bigcup_{k=1}^{n} (B \cap A_k)$$

Outline

1. Introducción y contenidos
2. Experimentos aleatorios, espacio muestral y de sucesos
3. Definición de probabilidad
4. Probabilidad condicionada. Independencia
5. Teoremas fundamentales del cálculo de probabilidades
6. Métodos de conteo

Definiciones clásicas de probabilidad

• **Definición frecuentista de probabilidad (von Mises).** Se define la frecuencia relativa del suceso C como el resultado de dividir el número de veces que ocurre dicho suceso, por el número total n de realizaciones del experimento:

$$f_r(C) = \frac{no.\,de\ veces\ que\ ocurre\ C}{n}.$$

La *Ley de los grandes números* establece que, al aumentar indefinidamente el número de pruebas, la frecuencia relativa de un suceso se estabiliza en torno a un valor, llamado probabilidad del suceso C.
Inconveniente: de que tendríamos que realizar un gran número de pruebas.

• **Definición de Laplace:** Esta definición proporciona una regla de cálculo, llamada Regla de Laplace. Dado un experimento aleatorio y un suceso C, Laplace llama "casos posibles" a todos los sucesos elementales del experimento, y "casos favorables" a aquellos incluídos en C. Entonces:

$$P(C) = \frac{no.\,de\ casos\ favorables}{no.\,de\ casos\ posibles}.$$

Inconveniente: esta última definición es válida sólo si los sucesos elementales (casos posibles) son equiprobables.

Definición axiomática de probabilidad (Kolmogorov)

Se llama probabilidad a una función definida sobre cierto espacio de sucesos $\mathscr{A} = \mathscr{P}(\Omega)$ sobre el intervalo $[0,1] \subset \mathbb{R}$:

$$P : \mathscr{A} \to [0,1] \subset \mathbb{R}$$

que asocia a cada suceso $A \in \mathscr{A}$ un número real que llamaremos probabilidad de A, y que representaremos por $P(A)$ (o $\mathbb{P}(A)$), que cumple:

1. Para todo suceso $A \in \mathscr{A}$, la probabilidad es **positiva o nula**: $P(A) \geq 0$.
2. La probabilidad de la unión de dos sucesos incompatibles es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos por separado. Es decir

$$\boxed{P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad \text{si} \quad A \cap B = \varnothing}$$

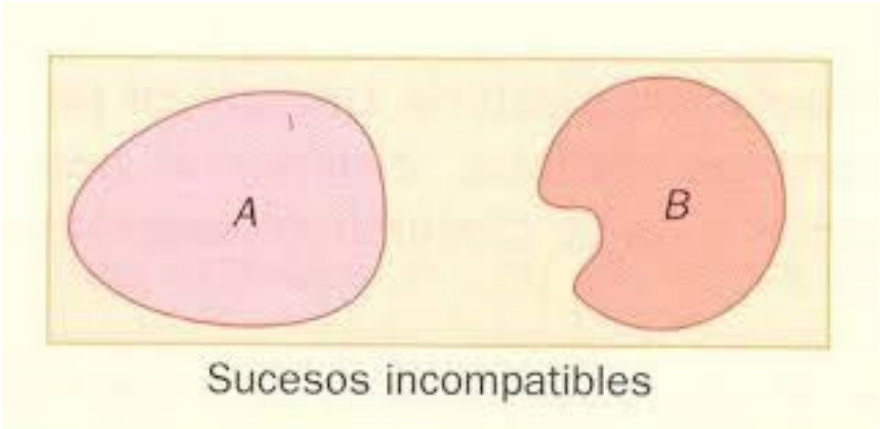
3. La probabilidad del **suceso seguro** es 1: $P(\Omega) = 1$.

Observación. Si Ω es infinito, la propiedad 2 se sustituye por

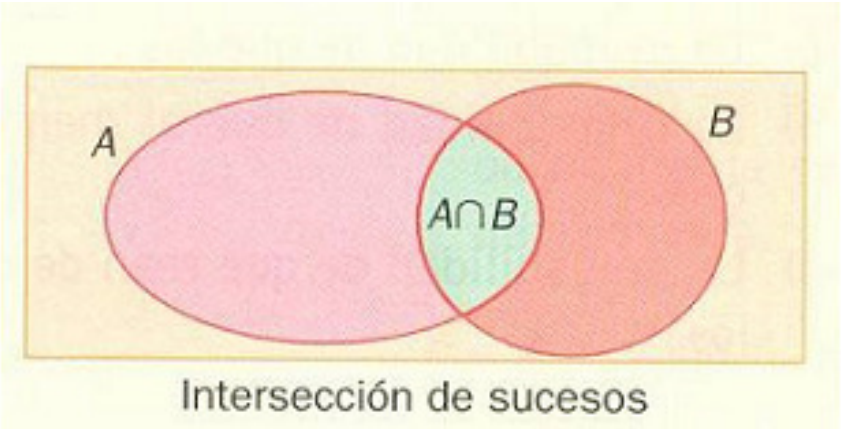
$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \quad \text{si} \quad A_i \cap A_j = \varnothing, \quad i \neq j.$$

Consecuencias de la definición axiomática

- Si $A \subseteq B$, entonces $P(A) \leq P(B)$. En particular, $P(A) \leq 1, \forall A \in \mathscr{A}$.
- $P(A^c) = 1 - P(A)$. En particular $P(\varnothing) = 0$.
- $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$, ya que $A = (A \cap B) \cup (A \setminus B)$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, ya que $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$.
- $P(A \cup B \cup C) =$
  $P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$.



Sucesos incompatibles



Intersección de sucesos

Outline

1. Introducción y contenidos
2. Experimentos aleatorios, espacio muestral y de sucesos
3. Definición de probabilidad
4. Probabilidad condicionada. Independencia
5. Teoremas fundamentales del cálculo de probabilidades
6. Métodos de conteo

Probabilidad condicionada

La probabilidad condicionada (o probabilidad condicional) es la probabilidad de que ocurra un suceso, dado que sabemos que ha ocurrido otro suceso.

Dados dos sucesos $B, C \in \mathscr{A}$, se llama **probabilidad del suceso** B **condicionada al suceso** C al cociente:

$$\boxed{P(B \mid C) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)}, \quad \text{siempre que } P(C) > 0}$$

De la anterior expresión la siguiente *regla del producto*:

$$\boxed{P(B \cap C) = P(C) \cdot P(B \mid C)}$$

Además, como $P(B \cap C) = P(C \cap B)$, se tiene que

$$\boxed{P(B) \cdot P(C \mid B) = P(C) \cdot P(B \mid C)}$$

Observación. Si $P(C) > 0$, $P(\cdot \mid C)$ es una probabilidad bien definida sobre el espacio muestral Ω, es decir, verifica los axiomas de Kolmogorov.

Hoja de problemas 1. Ejercicio 2

Un determinado grupo de personas está formado por 7 mujeres (M) y 3 hombres (H). Tres de las mujeres y uno de los hombres son fumadores (F); el resto son no fumadores (NF). Si elegimos al azar una persona de este grupo, calcula:

$$P(M \cap F), \qquad P(M \cup F), \qquad P(F \mid M), \qquad P(H \mid NF).$$

Solución: 7 mujeres (M) (3 F, 4 NF), 3 hombres (H) (1 F, 2 NF). Total = 10.

$$P(M \cap F) = \tfrac{3}{10}, \qquad P(M \cup F) = P(M) + P(F) - P(M \cap F) = \tfrac{7}{10} + \tfrac{4}{10} - \tfrac{3}{10} = \tfrac{8}{10}.$$

$$P(F \mid M) = \frac{P(M \cap F)}{P(M)} = \frac{3/10}{7/10} = \tfrac{3}{7}, \qquad P(H \mid NF) = \frac{P(H \cap NF)}{P(NF)} = \frac{2/10}{6/10} = \tfrac{1}{3}.$$

$$\boxed{P(M \cap F) = \tfrac{3}{10},\ P(M \cup F) = \tfrac{4}{5},\ P(F \mid M) = \tfrac{3}{7},\ P(H \mid NF) = \tfrac{1}{3}}$$

Independencia

Sean los sucesos $B, C \in \mathscr{A}$, con $P(B), P(C) > 0$. Se dice que B y C son independientes si, y solo si

$$P(B \mid C) = P(B).$$

Lo anterior quiere decir que la probabilidad de que se verifique el suceso B es independiente de que previamente se haya verificado el suceso C o no.

En caso de que B y C sean **independientes**, de la definición de probabilidad condicionada se deduce que:

$$P(B \mid C) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)} = P(B) \Longrightarrow P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C).$$

En consecuencia, dos sucesos B y C son **independientes** si y solo si:

$$P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C)$$

Importante: Independencia $\neq$ Incompatibilidad.

Regla del producto

La definición anterior puede extenderse a un número arbitrario de sucesos. En general, si los sucesos $A_1, A_2, \ldots, A_n$ son independientes, tendremos

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdots P(A_n).$$

Si **no** son independientes, entonces se verifica la conocida como regla del producto:

$$\boxed{P\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) = P(A_1) \cdot P(A_2 \mid A_1) \cdot P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdots P\left(A_n \mid \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right)}$$

Esta regla es útil para calcular la probabilidad de la ocurrencia simultánea de varios sucesos cuando las probabilidades condicionadas son fáciles de calcular.

Hoja de problemas 1. Ejercicio 3

Tenemos una moneda en que la probabilidad de sacar cara es p y la de sacar cruz $q = 1 - p$. Se pide calcular:

a) 5 cruces antes de la primera cara:

$$P = q^5 p.$$

b) En 10 tiradas, 3 caras:

$$P = \binom{10}{3} p^3 q^7.$$

c) Tercera cara en la 6^a tirada:

$$P = \binom{5}{2} p^3 q^3.$$

$$\boxed{P_a = q^5 p, \quad P_b = \binom{10}{3} p^3 q^7, \quad P_c = \binom{5}{2} p^3 q^3}$$

Hoja de problemas 1. Ejercicio 4

En una bolsa hay 3 bolas rojas, 2 blancas y 1 negra. Sacamos 3 bolas sin reemplazo. Probabilidad de que salgan en orden: *roja, negra, roja*.

Sea $R_i, B_i, N_i, i = 1, \dots 6$ el suceso de que salga la bola roja, blanca o negra en la i-ésima extracción. Usamos entonces la **regla del producto:**

$$P(R_1 \cap N_2 \cap R_3) = P(R_1) \cdot P(N_2 \mid R_1) \cdot P(R_3 \mid R_1 \cap N_2).$$

$$P(R_1) = \tfrac{3}{6}, \quad P(N_2 \mid R_1) = \tfrac{1}{5}, \quad P(R_3 \mid R_1 \cap N_2) = \tfrac{2}{4}.$$

$$P(R_1 \cap N_2 \cap R_3) = \tfrac{3}{6} \cdot \tfrac{1}{5} \cdot \tfrac{2}{4} = \tfrac{1}{20} = 0{,}05.$$

$$\boxed{P(\text{Roja, Negra, Roja}) = 0{,}05}$$

*Si sacamos las bolas con reemplazo en la misma bolsa, entonces cada extracción es independiente de cualquier otra extracción inmediatamente anterior.

Outline

1. Introducción y contenidos
2. Experimentos aleatorios, espacio muestral y de sucesos
3. Definición de probabilidad
4. Probabilidad condicionada. Independencia
5. Teoremas fundamentales del cálculo de probabilidades
6. Métodos de conteo

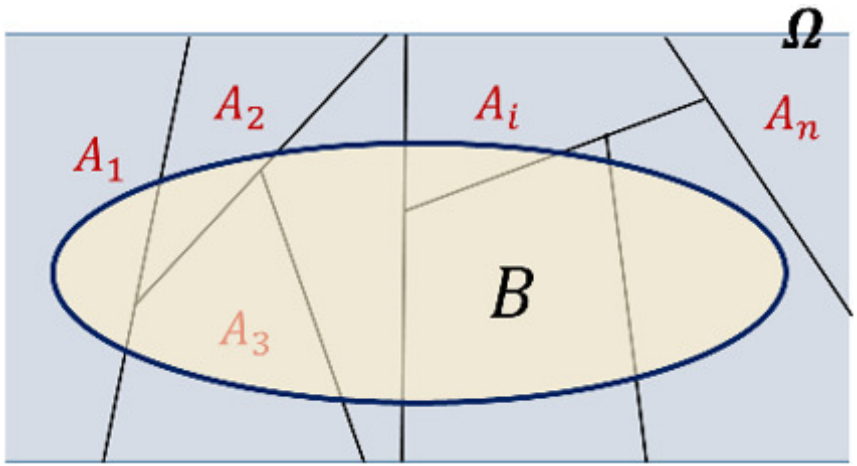
Teorema de la Probabilidad Total

Sea $A_1, A_2, \ldots, A_n$ un sistema completo de sucesos tal que $P(A_i) > 0$ para todo $i = 1, 2, \ldots, n$, y sea B un suceso cualquiera, con intersecciones en varios o todos los sucesos del anterior sistema completo, y para el que se conocen las probabilidades $P(B \mid A_j)$. La **probabilidad total** del suceso B es:

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B \mid A_1) + P(A_2) \cdot \ P(B \mid A_2) + \cdots + P(A_n) \cdot P(B \mid A_n)$$

es decir

$$\boxed{P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)}$$



Teorema de Bayes

Sea $A_1, A_2, \ldots, A_n$ un **sistema completo de sucesos** tal que $P(A_i) \neq 0$, $i = 1, \ldots, n$, y sea B un suceso cualquiera para el que se conocen las probabilidades $P(B \mid A_i)$. Entonces:

$$P(A_k \mid B) = \frac{P(A_k) \cdot P(B \mid A_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)}$$

para todo $k = 1, \ldots, n$.

- Las probabilidades $P(A_i)$ se denominan *probabilidades a priori*.
- Las probabilidades $P(B \mid A_i)$ se denominan *verosimilitudes*.
- Las probabilidades $P(A_i \mid B)$ se denominan *probabilidades a posteriori*.

Hoja de Problemas 1. Ejercicio 5

Datos. Proporciones de los tipos de fallos: $A:B:C = 1:1:2 \Rightarrow P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{4}$, $P(C) = \frac{1}{2}$. Prob. de bloqueo: $P(Bloq \mid A) = 0{,}95$, $P(Bloq \mid B) = 0{,}50$, $P(Bloq \mid C) = 0{,}25$.

(a) Probabilidad de bloqueo dado que hay un fallo.

$$\begin{aligned} P(Bloq) &= P(A)P(Bloq \mid A) + P(B)P(Bloq \mid B) + P(C)P(Bloq \mid C) \\ &= \tfrac{1}{4} \cdot 0{,}95 + \tfrac{1}{4} \cdot 0{,}50 + \tfrac{1}{2} \cdot 0{,}25 \\ &= 0{,}2375 + 0{,}125 + 0{,}125 = 0{,}4875 = \tfrac{39}{80}. \end{aligned}$$

$$\boxed{P(Bloq) = \tfrac{39}{80} \approx 0{,}4875\ (48{,}75\,\%)}$$

(b) Probabilidad de que sea fallo A sabiendo que hubo bloqueo.

$$P(A \mid Bloq) = \frac{P(A)\,P(Bloq \mid A)}{P(Bloq)} = \frac{\frac{1}{4} \cdot 0{,}95}{0{,}4875} = \frac{0{,}2375}{0{,}4875} = \frac{19}{39} \approx 0{,}4872.$$

$$\boxed{P(A \mid Bloq) = \tfrac{19}{39} \approx 0{,}4872\ (48{,}72\,\%)}$$

De igual manera se obtiene que $P(B \mid Bloq) = \frac{10}{39}$ y $P(C \mid Bloq) = \frac{10}{39}$.

Outline

1. Introducción y contenidos
2. Experimentos aleatorios, espacio muestral y de sucesos
3. Definición de probabilidad
4. Probabilidad condicionada. Independencia
5. Teoremas fundamentales del cálculo de probabilidades
6. Métodos de conteo

Métodos de conteo

- **Variaciones $V_{n,m}$ sin repetición.** Variaciones de n elementos tomados de m en m: agrupaciones de m elementos distintos elegidos de n; el orden importa.

$$\boxed{V_{n,m} = \frac{n!}{(n-m)!}}$$

Ejemplo. Podios en una carrera con 8 participantes: $V_{8,3} = \frac{8!}{5!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$.

- **Variaciones con repetición $V^R_{n,m}$.** Selecciones de m elementos donde se permite repetición y el orden importa.

$$\boxed{V^R_{n,m} = n^m}$$

Ejemplo. Palabras de longitud 3 con alfabeto de 5 letras: $V^R_{5,3} = 5^3 = 125$.

- **Permutaciones de n elementos sin repetición.** Todos las órdenes posibles:

$$\boxed{P_n = V_{n,n} = n!}$$

Ejemplo. 5 libros distintos en una estantería: $P_5 = 5! = 120$.

Métodos de conteo

- **Permutaciones con repetición.** Con un total de n elementos donde hay k tipos distintos repetidos $n_1, \ldots, n_k$ veces:

$$\boxed{P_{n;n_1,\ldots,n_k} = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}}$$

  Ejemplo. Letras $\{a, a, a, b, b, c, c, c\}$ $(n = 8; n_1 = 3, n_2 = 2, n_3 = 3)$: $\frac{8!}{3!\,2!\,3!} = 560$.
- **Combinaciones $C_{n,m}$ sin repetición.** Agrupaciones de m elementos elegidos de n donde *no importa el orden*.

$$\boxed{C_{n,m} = \binom{n}{m} = \frac{n!}{(n-m)!\, m!}}$$

  Ejemplo. Elegir equipos de 4 entre 10 personas: $\binom{10}{4} = \frac{10!}{6!\,4!} = 210$.
- **Combinaciones con repetición $CR_{n,m}$.** Agrupaciones de m elementos permitiendo repeticiones; el orden no importa.

$$\boxed{CR_{n,m} = \binom{n+m-1}{m} = \frac{(n+m-1)!}{(n-1)!\, m!}}$$

  Ejemplo. Comprar 5 helados entre 4 sabores: $CR_{4,5} = \binom{4+5-1}{5} = \binom{8}{5} = \frac{8!}{3!\,5!} = 56$.

Hoja de Problemas 1. Ejercicio 6

Para acceder a una aplicación debemos introducir una contraseña de 10 caracteres, formada por:

- 6 letras, con 28 posibilidades para cada una;
- 3 números, con 10 posibilidades para cada uno;
- 1 carácter especial, con 12 posibilidades.

¿Cuántas contraseñas diferentes podemos formar?

Primero distribuimos los tres tipos de caracteres entre las 10 posiciones. El número de formas posibles es una permutación con repetición:

$$PR_{10}^{6,3,1} = \frac{10!}{6!\,3!\,1!} = 840.$$

Para cada una de estas distribuciones, podemos elegir los caracteres de

$$28^6 \cdot 10^3 \cdot 12$$

formas diferentes. Por tanto, el número total de contraseñas es

$$\boxed{840 \cdot 28^6 \cdot 10^3 \cdot 12 = 4\,857\,454\,264\,320\,000}$$

es decir, aproximadamente 4 857 billones de contraseñas.

Resumen

Tipo	Orden	Repetición	Fórmula
Variaciones	Sí	No	$V_{n,m} = \frac{n!}{(n-m)!}$
Variaciones con repetición	Sí	Sí	$VR_{n,m} = n^m$
Permutaciones	Sí	No	$P_n = n!$
Permutaciones con repetición	Sí	Sí	$\frac{n!}{n_1! \cdots n_k!}$
Combinaciones	No	No	$C_{n,m} = \binom{n}{m}$
Combinaciones con repetición	No	Sí	$CR_{n,m} = \binom{n+m-1}{m}$